

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỲ 20252

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:	Lê Việt Anh	MSSV:	20225250
Điện thoại liên lạc:	868981492	Lớp:	IT2-03
Email:	anh.lv225250@sis.hust.edu.vn	Mã lớp:	762002

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:	Nguyễn Thị Hoàng Lan		
Đồ án được thực hiện tại:	Trường Công. Nghệ thông tin và Truyền thông		
Thời gian làm ĐATN:	Từ ngày	23/2/2026	đến ngày 30/06/2026

1. Tên đề tài:

Hệ thống phát hiện và nhận dạng biển số xe chuyển động trong các nguồn video

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Thị giác máy tính
- Lựa chọn 2:
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Cơ sở lý thuyết về các bài toán Object Detection, Tracking và OCR.
- Các kiến trúc CNN tiên tiến, cơ chế chú ý (SE, CBAM, TripletAttention), mạng biến đổi không gian (STN) trong trích xuất đặc trưng ảnh.
- Lý thuyết về mô hình chuỗi thời gian sử dụng kiến trúc Transformer và kỹ thuật kết hợp đa khung hình.

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- Các mô hình họ YOLO (YOLOv5, YOLOv8)
- Các thuật toán multi-object tracking (DeepSORT, ByteTrack, BoT-SORT)
- Các kiến trúc mạng OCR dành cho biển số xe: LPRNet, MFLPRNET, CRNN, MobileNetViT, MiniLM, PaddleOCR

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Kỹ năng khảo sát, phân tích yêu cầu bài toán
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Đọc hiểu các bài báo học thuật, phân tích và cải tiến các kiến trúc mạng có sẵn để giải quyết bài toán cụ thể.
- Tính độc lập, chủ động, kiên trì trong công việc.

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Hệ thống phần mềm nhận dạng biển số xe ô tô đang chuyển động trong video, tích hợp giao diện Web cho phép người dùng tải video lên và xem kết quả nhận dạng trực tiếp trên trình duyệt.
- Hệ thống có khả năng theo dõi và nhận diện biển số đối với các phương tiện trong video.

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Cải thiện khả năng nhận dạng biển số tự động (ALPR) trên dữ liệu video thay vì ảnh tĩnh, hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh thường gặp trong video như rung lắc hay chất lượng hình ảnh không đồng đều khi phương tiện di chuyển.
- Hệ thống dùng thông tin thời gian từ nhiều khung hình liên tiếp để tái tạo và nhận dạng chính xác biển số trong điều kiện chất lượng hình ảnh đầu vào thấp hoặc bị che khuất một phần.

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán,

từ Tuần 1 đến Tuần 5

Chi tiết:

- Khảo sát thực trạng và những hạn chế của các hệ thống nhận diện biển số tự động (ALPR) tính truyền thống.
- Hệ thống kết hợp 2 mô hình AI: Mô hình phát hiện và theo dõi đối tượng dùng YOLO và mô hình nhận dạng ký tự OCR

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan,

từ Tuần 2 đến Tuần 7

Chi tiết:

- Framework: Pytorch, Torchvision
- Các mô hình phát hiện và theo dõi đối tượng: YOLO, DeepSORT/ByteTrack/BoT-SORT
- Các kiến trúc học sâu cho OCR: CNN (ResNet), CRNN, Transformer, CTC Loss
- Xây dựng Web: ReactJs, FastAPI, MongoDB

Nội dung 3: Phân tích thiết kế,

từ Tuần 5 đến Tuần 10

Chi tiết:

- Thiết kế luồng xử lý tổng thể của hệ thống gồm: Video đầu vào -Tiền xử lý video -> Phát hiện xe và vùng biển số xe > Gán ID theo vết xe-> Trích xuất biển số chuỗi khung hình -> Nhận diện OCR -> Bỏ phiếu kết quả (Track-level Voting)- đầu ra: Biển số xe đã nhận diện
- Thiết kế chi tiết kiến trúc các mô hình phát hiện, nhận diện và thuật toán theo dõi.
- Thiết kế giao diện Web và định nghĩa luồng dữ liệu tương tác với người dùng, cấu trúc cơ sở dữ liệu để quản lý lịch sử nhận diện.

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,

từ Tuần 8 đến Tuần 15

Chi tiết:

- Tiền xử lý, tăng cường dữ liệu cho tập huấn luyện.
- Cài đặt các mô hình phát hiện, theo dõi và nhận diện biển số xe ô tô
- Hậu xử lý kết quả và tích hợp các module thành 1 hệ thống hoàn chỉnh.
- Xây dựng API Backend và tích hợp giao diện Frontend hoàn chỉnh.

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,

từ Tuần 14 đến Tuần 17

Chi tiết:

- Xây dựng các kịch bản kiểm thử trên tập dữ liệu (Validation & Test) và các video thực tế thu thập từ người dùng.
- So sánh kết quả với các phần mềm cùng chức năng
- Thực hiện nghiên cứu cắt bỏ (Ablation Study) nhằm chứng minh tính hiệu quả của mô hình.
- Tổng hợp kết quả, phân tích các trường hợp lỗi, đánh giá hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ

Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Sinh viên

Lê Việt Anh

6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Nguyễn Thị Hoàng Lan